

الحصة الثانية (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس الأطوال - وحدات الطول

الكفاءة الختامية :

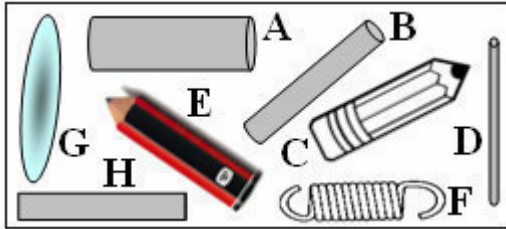
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● يتعرف على الوحدات الدولية لقياس الأطوال (الأجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي. ● يستطيع تحويل وحدات قياس الأطوال. ● يتأكد تجريبيا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مسطرة - شريط متري..).	● وضعية تجريبية حول قياس الأطوال.	● مسطرة ● مليمتريّة. ● شريط متري.	● تحويل بعض الوحدات. ● تحديد القياس بالمسطرة (التدريج المليمتري).

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الأولى	● إليك الوثيقة 1 :  كيف يمكنك التأكد من تساوي هذه الأشكال في الطول؟ كرر نفس العملية مع أجسام أخرى مختلفة. 1 - قياس الأطوال - وحدات الطول: النشاط 1 : كيف أقيس طول جسم ؟ ● ما هي العملية التي يجب أن تقوم بها لمعرفة طول جسم ما ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	10د
	● أقوم بمقارنة طول الجسم بطول جسم آخر من نفس النوع.	15د	

- هل كل الأطوال تقاس بأداة قياس واحدة ؟ أعط أمثلة لذلك.

إرساء الموارد المعرفية:

- لقياس طول ما أقوم بمقارنته بطول آخر من نفس النوع.
- لكل طول أداة قياس مناسبة.

- تحيط بنا أجسام مختلفة لها أبعاد متفاوتة. هل تقدر أبعادها بنفس الوحدة ؟
- هل نعبر عن أطوالها بوحدة قياس واحدة ؟

النشاط 2 : هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟

- بماذا تقدر المسافات بين المدن ؟
- بماذا تقدر أبعاد ساحة مدرستك ؟
- بماذا تقدر أبعاد كتابك ؟
- بماذا تقدر سمك ورقة كراسك ؟

- كيف يمكنك تحويل وحدات القياس ؟

- رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول:
كيلومتر (km) ، سنتيمتر (cm) ، ديكامتر (dam) ، متر (m) ، هكتومتر (hm) ، مليمتر (mm) ، ديسيمتر (dm).

إرساء الموارد المعرفية:

- تقاس الأطوال بوحدة دولية تدعى "المتر m". ولها أجزاء ومضاعفات.

- لكل طول أداة قياس مناسبة. أمثلة:

الطول	أداة القياس	المقدار
المحاة	المسطرة	
الورقة	المسطرة	
الطاولة	المتر (2m)	
الحجرة	الديكامتر	
الطريق	جهاز ضوئي	

- الكيلومتر km
- المتر m
- السنتيمتر cm
- المليمتر mm

- تقاس الأطوال بوحدات قياس مختلفة ، تمثل أجزاء ومضاعفات الوحدة الأساسية "المتر m".

- باستعمال جدول خاص.

mm	0
cm	0
dm	0
m	1
dam	0
hm	0
km	0,

- التمرين 1 و 9 الصفحة 20 من الكتاب المدرسي.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبات الكفاءة :

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).

2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.

3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.

4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	وضعية تعليمية جزئية أولى:
♦ تتربسح لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف المسطرة في قياس الأطوال بوحدة «mm» ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الأطوال. ♦ يقيس الأطوال بتوظيف الأداة المناسبة لكل طول بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا بعض أدوات قياس الأطوال (آلة مسح الأراضي - عجلة قياس المسافات - نظام تحديد المواقع GPS - برنامج قياس المسافات Smart Measure).	♦ يعرف أدوات قياس الأطوال. ♦ يتعرف على تدريج المسطرة. ♦ يعرف كيفية استعمال المسطرة في القياس والقراءة عليها. ♦ يعرف دور أدوات قياس الأطوال.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار الأداة المناسبة لقياس طول ما. ♦ يستخدم الأداة المختارة في قياس الطول التي تناسبه. ♦ يقرأ تدريج المسطرة ويعبر عنه بوحدة « mm » ♦ يختار وحدة القياس المناسبة للتعبير عن طول محدد. ♦ يستعمل جدول التحويل. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بقياس الأطوال.	كيف أقيس طول جسم ؟ هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف المسطرة في قياس الأطوال بوحدة «mm» ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الأطوال. ♦ يقيس الأطوال بتوظيف الأداة المناسبة لكل طول بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا بعض أدوات قياس الأطوال (آلة مسح الأراضي - عجلة قياس المسافات - نظام تحديد المواقع GPS - برنامج قياس المسافات Smart Measure).	♦ يعرف أدوات قياس الأطوال. ♦ يتعرف على تدرج المسطرة. ♦ يعرف كيفية استعمال المسطرة في القياس والقراءة عليها. ♦ يعرف دور أدوات قياس الأطوال.	♦ يفهم التعليمات. ♦ يختار الأداة المناسبة لقياس طول ما. ♦ يستخدم الأداة المختارة في قياس الطول التي تناسبه. ♦ يقرأ تدرج المسطرة ويعبر عنه بوحدة « mm » ♦ يختار وحدة القياس المناسبة للتعبير عن طول محدد. ♦ يستعمل جدول التحويل. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بقياس الأطوال.	وضعية تعليمية جزئية أولى: - كيف أقيس طول جسم؟ - هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة؟

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس الأطوال - وحدات الطول

1 - قياس الأطوال - وحدات الطول:

النشاط 1 : كيف أقيس طول جسم ؟

- لقياس طول ما أقوم بمقارنته بطول آخر من نفس النوع.
- لكل طول أداة قياس مناسبة.

أمثلة:

الطول	الممحاة	الورقة	الطاولة	الحجرة	الطريق
أداة القياس	المسطرة	المسطرة	المتر (2m)	الديكامتر	جهاز ضوئي
المقدار					

النشاط 2 : هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟

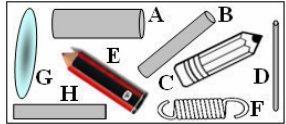
- المسافات بين المدن بالكيلومتر (km).
- أبعاد ساحة مدرستي بالديكامتر (dam).
- أبعاد كتابي بالسنتيمتر (cm).
- سمك ورقة كراسي بالمليمتر (mm).
- تقاس الأطوال بوحدة دولية تدعى "المتر m". ولها أجزاء ومضاعفات.
- جدول تحويل وحدات الطول:

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
0,	0	0	1	0	0	0

تمارين تطبيقية:

التمرين 1 و 9 الصفحة 20 من الكتاب المدرسي.

كيفية استغلال السبورة لتقديم : وضعية تعليمية

نموذج السبورة																																						
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان: المادة وتحولاتها المقطع التعليمي الأول: بعض القياسات الوحدة التعليمية الأولى: قياس الأطوال - وحدات الطول الوضعية الجزئية الأولى: لاحظ الوثيقة التالية:  كيف يمكنك التأكد من تساوي هذه الأشكال في الطول؟ كرر نفس العملية مع أجسام أخرى مختلفة. الفرضيات: 1 - بالنظر إليها بالعين. 2 - قياسها بالمسطرة. 3 - قياسها بالمتر الشريطي.		2016/09/12																																				
		1 - قياس الأطوال - وحدات الطول: النشاط 1 : كيف أقيس طول جسم ؟ ● لقياس طول ما أقوم بمقارنته بطول آخر من نفس النوع. ● لكل طول أداة قياس مناسبة. أمثلة: <table><tr><th>الطول</th><th>الممحة</th><th>الورقة</th><th>الطاولة</th><th>الحجرة</th><th>الطريق</th></tr><tr><th>أداة القياس</th><td>المسطرة</td><td>المسطرة</td><td>المتر (2m)</td><td>الديكامتر</td><td>جهاز ضوئي</td></tr><tr><th>المقدار</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> النشاط 2 : هل تقاس كل الأطوال بنفس الوحدة ؟ ● المسافات بين المدن بالكيلومتر (km). ● أبعاد ساحة مدرستي بالديكامتر (dam). ● أبعاد كتابي بالسنتيمتر (cm). ● سمك ورقة كراسي بالمليمتر (mm). ● تقاس الأطوال بوحدة دولية تدعى "المتر m" . ولها أجزاء ومضاعفات. ● جدول تحويل وحدات الطول: <table><tr><th>km</th><th>hm</th><th>dam</th><th>m</th><th>dm</th><th>cm</th><th>mm</th></tr><tr><td>0,</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> تمارين تطبيقية: التمرين 1 و 9 الصفحة 20 من الكتاب المدرسي.					الطول	الممحة	الورقة	الطاولة	الحجرة	الطريق	أداة القياس	المسطرة	المسطرة	المتر (2m)	الديكامتر	جهاز ضوئي	المقدار						km	hm	dam	m	dm	cm	mm	0,	0	0	1	0	0	0
		الطول	الممحة	الورقة	الطاولة	الحجرة	الطريق																															
أداة القياس	المسطرة	المسطرة	المتر (2m)	الديكامتر	جهاز ضوئي																																	
المقدار																																						
km	hm	dam	m	dm	cm	mm																																
0,	0	0	1	0	0	0																																
المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان: المادة وتحولاتها المقطع التعليمي الأول: بعض القياسات الوحدة التعليمية الأولى: قياس الأطوال - وحدات الطول الوضعية الجزئية الثانية: ● تحيط بنا أجسام مختلفة لها أبعاد متفاوتة. - هل تقدر أبعادها بنفس الوحدة ؟ - هل نعبر عن أطوالها بوحدة قياس واحدة ؟ الفرضيات: 1 - تقدر أبعادها بوحدة الكيلومتر. 2 - تقدر بوحدة المتر. 3 - تقدر بوحدة السنتيمتر. 4 - تقدر أبعادها بوحدة مختلفة. 1 - نعبر عنها بوحدة المتر فقط. 2 - نعبر عنها بوحدة المتر وأجزائه ومضاعفاته.																																						

ملاحظة: التلميذ لا يكتب نص الوضعية ولا يكتب الفرضيات على كراسه.

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية الأولى :

قياس الأطوال - القدم القنوية

الحصة الثالثة (عمل الأفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس الأطوال - وحدات الطول

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسر لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل

مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجة.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● يتعرف على طريقة القياس بالقدم المنزلقة ويتحقق من دقتها بالمقارنة مع المسطرة.	● وضعية تجريبية حول قياس أبعاد خاصة. ● وضعية تجريبية حول استعمال القدم المنزلقة والقراءة عليها.	● مسطرة مليمتريّة. ● قدم منزلقة. ● قرص، ممحاة، اسطوانة، كرية، قارورة، مسمار.	● القراءة على القدم المنزلقة.

سير الوضعية التعليمية

المرحلة	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الثالثة	● إليك هذه الأجسام :  هل يمكنك استعمال المسطرة لقياس مختلف أبعاد كل جسم (القطر ، السمك ، العمق) ؟ وهل هناك أداة قياس يمكنك من ذلك ؟ 1 - القدم المنزلقة (القنوية) : النشاط 1 : كيف أقيس أبعاد خاصة ؟ ● استعمال المسطرة لقياس الأبعاد التالية : طول المسمار - قطر الكرة - سمك الحلقة - عمق القارورة - القطرين الخارجي والداخلي لعنق القارورة.	● يقرؤون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة. ● يقيس باستعمال المسطرة مختلف هذه الأبعاد. ● يسجل النتائج على كراس المحاولات الخاص به.	10د

د10

الطول	المقدار
طول المسمار	
قطر الكرية	
سمك الحلقة	
عمق القارورة	
قطر خارجي	
قطر داخلي	

- لم أتمكن من قياس عمق القارورة، القطر الداخلي لعنق القارورة.
- المسطرة لا تقيس لنا جميع الأبعاد.
- المسطرة ليست أداة قياس دقيقة.

- يطرح فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.

د05

- يتعرف على القدم المنزلقة.

- يتعرف على طريقة الاستعمال وقراءة قياس كعدد صحيح بوحدة المليمتر (mm).

- ما هي العملية التي لم تتمكن من تحقيقها ؟

- هل المسطرة تقيس لنا جميع الأبعاد ؟

- هل المسطرة أعطتنا أطوالاً دقيقة لسمك الحلقة وقطر الكرية ؟

إرساء الموارد المعرفية:

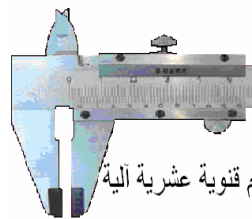
- المسطرة لا تقيس لنا جميع الأبعاد.
- المسطرة ليست أداة قياس دقيقة.

- رأيت أن المسطرة لم تتمكن من قياس جميع الأبعاد وقياسها ليس دقيقاً في بعض الحالات.

- هل توجد أداة تقوم بالعمل الذي عجزت عن تحقيقه المسطرة ؟
- كيف نستعملها ونقرأ عليها ؟

النشاط 2 : القدم القنوية

- جهاز يستعمل لقياس الأبعاد الدقيقة (الصغيرة جداً) المختلفة، ويوجد منه البسيط والإلكتروني.



قدم قنوية عشرية آلية



قدم قنوية عشرية رقمية

- عندما ينطبق صفر الفرنية تماماً مع إحدى تدريجات المسطرة . يكون القياس تاماً، و نقرأ تدريجة المسطرة كعدد

الوضعية
الجزئية
الثانية:

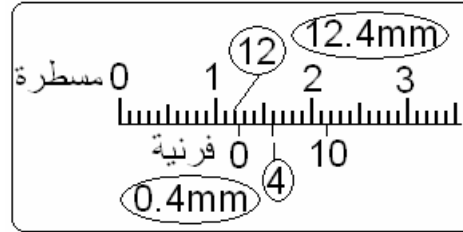
صحيح.



مثال: القراءة = 7mm

- عندما يسبق صفر الفرنية إحدى تدريجات المسطرة. نقرأ هذه التدريجة كعدد صحيح. ثم نبحث عن تدريجة الفرنية المنطبقة على إحدى تدريجات المسطرة. نكتب تدريجة الفرنية المنطبقة كعدد عشري. وجمع العددين نحصل على القيس.

مثال: القراءة = 12,4mm



- استعمل القدم القنوية لقياس الأبعاد التي لم تقسها بالمسطرة، عمق القارورة ، قطر عنق القارورة الداخلي والخارجي.

- أعد قياس سمك الحلقة و قطر الكرية.

- هل سمحت القدم المنزلقة بقياس الأبعاد الدقيقة ؟
- بماذا تتميز القدم القنوية عن المسطرة ؟

- يقرأ قياس كعدد صحيح غير صحيح بوحدة المليمتر (mm) وأجزاؤه.

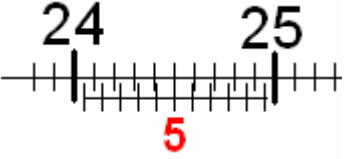
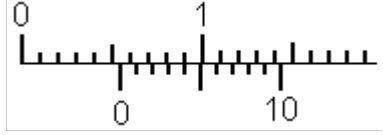
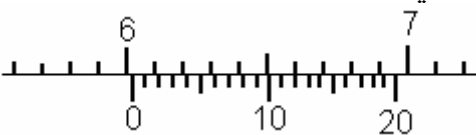
- يقيس الأبعاد التي لم يحققها بالمسطرة.

المقدار	الطول
	عمق القارورة
	قطر خارجي
	قطر داخلي

- يعيد قياس الأبعاد التي لم يتأكد من دقة قياسها بالمسطرة.

المقدار	الطول
	طول المسمار
	قطر الكرية
	سمك الحلقة

- القدم القنوية تستعمل لقياس

	السلك والعمق والأطوال الصغيرة. ● القدم القنوية أدق من المسطرة.	إرساء الموارد المعرفية: ● القدم القنوية تستعمل لقياس السمك والعمق والأطوال الصغيرة. ● القدم القنوية أدق من المسطرة.	
05	<u>القياس الأول :</u> قراءة المسطرة : 5mm قراءة الفرنية : 0,4mm قراءة القدم القنوية : $5\text{mm} + 0,4\text{mm} = 5,4\text{mm}$ <u>القياس الثاني :</u> قراءة المسطرة : 60mm قراءة الفرنية : 0,12mm قراءة القدم القنوية : $60\text{mm} + 0,12\text{mm} = 60,12\text{mm}$ الحل: 1 - المسطرة (25mm) والقدم القنوية (24,5mm). 2 - التمثيل بالرسم: صفر الفرنية يسبق بقليل التدريجة 24، والتدريجة 5 من الفرنية تنطبق تماماً. 	اقرأ القياسين التاليين: <u>الأول:</u>  <u>الثاني:</u>  تمرين منزلي: لدى علي قدم قنوية عشرية ومسطرة مسطرة، استعملهما لقياس سمك ممحاته فتحصل على: (25mm) و (24,5mm). 1 - ما هي الأداة المستعملة للقياس في كل حالة؟ 2 - مثل برسم بسيط القياس الثاني (24,5mm).	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
الوحدة التعليمية الأولى : قياس الأطوال - القدم القنوية

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف القدم القنوية في قياس الأطوال بوحدة «mm» وأجزاؤها. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الأطوال. ♦ يقيس الأطوال بتوظيف القدم المنزلة بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.	♦ يعرف أداة قياس الأطوال الخاصة. ♦ يعرف كيفية استعمال القدم القنوية في القياس والقراءة عليها. ♦ يعرف دور القدم القنوية في قياس الأبعاد الدقيقة.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار الأداة المناسبة لقياس طول خاص (السلك - القطر - العمق). ♦ يستخدم القدم المنزلة في قياس الطول التي تناسبه. ♦ يقرأ القياس (قراءة المسطرة + قراءة الفرنية) ويعبر عنه بوحدة « mm » ♦ يحل المشكلات المرتبطة بقياس الأطوال (الأطوال التي لا تقيسها المسطرة).	وضعية تعليمية جزئية ثانية: القدم المنزلة (القنوية): 1 - كيف أقيس أبعاد خاصة ؟ 2 - القراءة والقياس.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس الأطوال - وحدات الطول

1 - القدم المنزلقة (القنوية):

النشاط 1 : كيف أقيس أبعاد خاصة ؟

● استعمال المسطرة :

الطول	المقدار
طول المسمار	
قطر الكرة	
سمك الحلقة	
عمق القارورة	
قطر خارجي	
قطر داخلي	

● المسطرة لا تقيس لنا جميع الأبعاد.

● المسطرة ليست أداة قياس دقيقة.

النشاط 2 : القدم القنوية :

القراءة والقياس :

قراءة المسطرة : 31mm

قراءة الفرنية : 0,6mm

قراءة القدم القنوية :

$$31\text{mm} + 0,6\text{mm} = 31,6\text{mm}$$

● استعمال القدم القنوية :

الطول	المقدار
قطر الكرة	
سمك الحلقة	
عمق القارورة	
قطر خارجي	
قطر داخلي	

● القدم القنوية تستعمل لقياس السمك والعمق والأطوال الصغيرة.

● القدم القنوية أدق من المسطرة.

تمرين تطبيقي:

مثل بالرسم القياس التالي : 12,8mm

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية الثانية :

تعيين درجة الحرارة

الحصة الرابعة (عمل مخبري)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الثانية : تعيين درجة الحرارة

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسر لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل

مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● يتعرف على وحدة تعيين درجة الحرارة وترميزها العالمي. ● يعين درجات الحرارة بواسطة المحرار.	● وضعية تجريبية حول تعيين درجة الحرارة.	● محرار طبي. ● محرار مئوي. ● كميات من الماء (بارد - فاتر)	● القراءة على المحرار. ● فهم أن درجة الحرارة تعين ولا تقاس.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية الجزئية الأولى	● فجأة والتلاميذ منشغلون بمتابعة معلمهم وهو يشرح درسا صاح علي قائلا : الجو هنا ساخن جدا ، ردّ عليه أحمد قائلا : لا بل الجو معتدل. - فسر هذا الاختلاف وهل يكفي إحساسنا بالحرارة من تعيين مقدار درجتها؟	● يقرؤون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	10د
	1 - تعيين درجة حرارة الأجسام: النشاط 1 : كيف أعين درجة حرارة جسم ؟ ● لديك كميات من الماء (بارد - فاتر - ساخن) تحسس حرارتها بيدك.	● يتحسس تلميذين أو ثلاثة حرارة الماء.	
	● هل يمكنك إعطاء قيمة عددية ؟ ● هل يكفي الإحساس لإعطاء قيمة عددية لدرجة الحرارة؟	● يقوم كل تلميذ بتقدير قيمة عددية للماء. ● الإحساس لا يعطي قيمة عددية لدرجة حرارة جسم.	15د
	● هل هناك أداة خاصة تستعمل لتعيين	● لتعيين درجة حرارة الأجسام	

25د	نستعمل المحرار وله أشكال وأنواع منها الطبي والرقمي والآلي وتختلف حسب الدقة. ● يستعمل المحرار لتعيين درجة حرارة أجسام مختلفة. ● العين تكون عمودية على التدريجة التي يشير إليها سائل المحرار. ● يسجل النتائج في جدول <table><tr><th>الجسم</th><th>المحرار</th><th>درجة الحرارة</th></tr><tr><td>الماء 1</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الماء 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الماء 3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الهواء</td><td></td><td></td></tr><tr><td>الإنسان</td><td></td><td></td></tr></table> ● السائل يتمدد. ● الحرارة جعلته يتمدد. ● يعتمد المحرار في عمله على تمدد الأجسام. ● سائل المحرار يختار بدقة (درجة غليانه - درجة تجمده).	الجسم	المحرار	درجة الحرارة	الماء 1			الماء 2			الماء 3			الهواء			الإنسان			درجة حرارة الأجسام؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الإحساس لا يعطي قيمة عددية لدرجة حرارة جسم. ● لتعيين درجة حرارة الأجسام نستعمل المحرار وله أشكال وأنواع منها الطبي والرقمي والآلي وتختلف حسب الدقة. النشاط 2 : قراءة درجة حرارة جسم: ● استعمل المحرار لتعيين درجة حرارة الماء ودرجة حرارة الجو داخل القاعة. - وكذلك حرارة جسمك. ● كيف يجب أن تكون وضعية العين للقراءة على المحرار ؟ ● المحرار يحوي بداخله سائل ماذا يحدث له ؟ ● ما السبب في جعله يتمدد؟ ● ما هو مبدأ عمل المحرار ؟ ● هل يمكن استبدال هذا السائل بالماء ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● العين تكون عمودية على التدريجة التي يشير إليها سائل المحرار. ● يعتمد المحرار في عمله على تمدد الأجسام.	الوضعية الجزئية الثانية
	الجسم	المحرار	درجة الحرارة																		
الماء 1																					
الماء 2																					
الماء 3																					
الهواء																					
الإنسان																					
10		التمارين : 14 ، 15 و 16 الصفحة 21 من الكتاب المدرسي.	تقويم الموارد المعرفية																		

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف المحرار في تعيين درجة حرارة الأجسام بوحدة «°C» درجة مئوية. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بتعيين درجة الحرارة. ♦ يعيّن درجة حرارة جسم بتوظيف المحرار بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً (مبدأ عمل المحرار).	♦ يعرف أداة تعيين درجة الحرارة. ♦ يعرف كيفية استعمال المحرار لتعيين درجة الحرارة والقراءة عليه. ♦ يعرف كيفية قراءة تدريج المحرار والتعامل معه. ♦ يعرف دور المحرار ومجال استعماله.	♦ يفهم التعليميّة. ♦ يختار الأداة المناسبة لتعيين درجة حرارة جسم (إنسان - سائل - هواء الغرفة). ♦ يستخدم مختلف أنواع المحرار في تعيين درجة حرارة أجسام مختلفة. ♦ يقرأ درجة الحرارة بكيفية صحيحة. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بمجالات استعمال أنواع المحرار (طبي - آلي - كحولي - زئبقي).	وضعية تعليمية جزئية ثالثة: - تحديد درجة حرارة الأجسام: 1 - كيف أحدد درجة حرارة جسم؟ 2 - قراءة درجة حرارة جسم.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

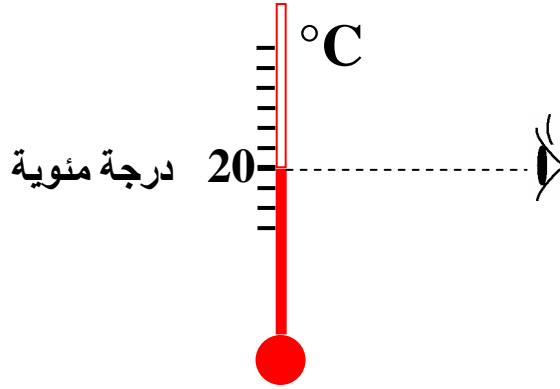
الوحدة التعليمية الثانية : تعيين درجة الحرارة

1 - تعيين درجة حرارة الأجسام:

النشاط 1 : كيف أعين درجة حرارة جسم ؟

- الإحساس لا يعطي قيمة عددية لدرجة حرارة جسم.
- لتعيين درجة حرارة الأجسام نستعمل المحرار وله أشكال وأنواع منها الطبي والرقمي والآلي وتختلف حسب الدقة.

النشاط 2 : قراءة درجة حرارة جسم:



- العين تكون عمودية على التدريجة التي يشير إليها سائل المحرار.

الجسم	المحرار	درجة الحرارة
الماء 1		
الماء 2		
الماء 3		
الهواء		
الإنسان		

- يعتمد المحرار في عمله على تمدد الأجسام.

تمارين تطبيقية:

التمارين : 14 ، 15 و 16 الصفحة 21 من الكتاب المدرسي.

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية الثالثة :

قياس الحجم

الحصة الخامسة (عمل مخبري)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس حجم جسم

الكفاءة الختامية :

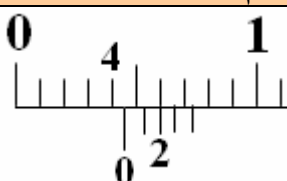
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسر لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

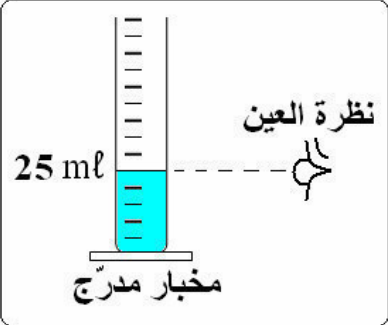
مركبة الكفاءة :

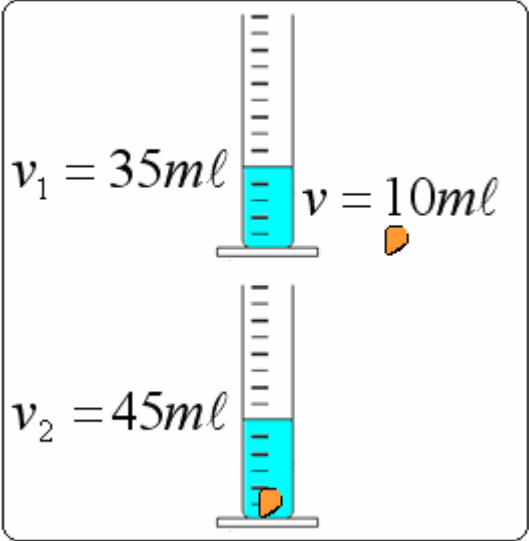
1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلات تتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجم (الأجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات قياس الحجم. • يتأكد تجريبيًا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مخبار - بيشر...).	- وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم سائل. - وضعية تجريبية حول قياس حجم جسم صلب غير منتظم الشكل.	- مخبار. - بيشر. - أجسام سائلة - أجسام صلبة.	- تحويل بعض الوحدات. - تحديد القياس بالمخبار (تدريج المليلتر - السنتيمتر مكعب).

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	مثل بالرسم قطر كرية : 4,2mm		10د
الوضعية الجزئية الأولى	وجود تدريجات على بعض الأواني في مطبخ البيت (رضاعة الطفل - الوعاء المنزلي) وكذلك وجودها على الحقنة الطبية وبعض كؤوس تناول الدواء. كيف تفسر ذلك ؟	- يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	15د
	1 - قياس حجم جسم : النشاط 1: كيف أقيس حجم جسم؟ خذ مخبرًا مدرجًا و أملأ جزءًا منه بالسائل. ما هو شكل السائل ؟ - ما هي الوحدة المستعملة على هذا المخبر ؟ - إلى أي مستوى يرتفع السطح	- السائل (الماء) أخذ شكل الإناء الموجود فيه (مخبار مدرج). - هي المليلتر، و رمزها ml.	

	● ارتفع السطح الحر للسائل إلى التدريجة 25. ● حجم السائل (الماء) هو 25ml. ● من أجل قراءة جيدة تنتظر العين بشكل عمودي.  ● الماء شغل نفس الحجم 100ml. ● حجم السوائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه.	الحر للسائل ؟ ● أقرأ حجم السائل. ● من أجل قراءة جيدة، كيف ينبغي أن تنتظر العين؟ ● هل تغير حجم السائل بتغير الإناء ؟ إرساء الموارد: لقياس حجم سائل نسكبه داخل إناء مدرج يسمى المخبر - البيشر - إناء ذو القدم. ◀ وحدة القياس هي مليلتر ml ◀ السائل يأخذ شكل الإناء. ◀ حجم السائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه. ◀ القراءة على تدريج المخبر عمودية. ● للجسم الصلب شكل هندسي خاص منتظم، أو غير منتظم، لا يتعلق بشكل الإناء الذي يوضع فيه. كيف تقيس حجم حبة بطاطا ؟ 2 - قياس حجم جسم صلب له شكل غير منتظم : النشاط 2 : كيف أقيس حجم جسم صلب له شكل كيفي ؟ خذ مخبراً مدرجاً و أملاً جزءاً منه بالسائل. ● أقرأ حجم السائل.	الوضعية الجزئية الثانية:
15د			
10د			
	● يقرؤون الوضعية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.		

	● حجم السائل الموجود في المخبر: $v_1 = 35ml$ ● ارتفاع مستوى الماء. ● حجم السائل بعد غمر الحبة فيه: $v_2 = 45ml$ ● حجم السائل المزاح: $v = v_2 - v_1$ $v = 45 - 35$ $v = 10ml$ ● لا يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد. 	أغمر حبة بطاطا داخل سائل المخبر المدرج. ● ماذا تلاحظ ؟ ● أقرأ الحجم الجديد. ● استنتج حجم حبة البطاطا. ● هل يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد؟ إرساء الموارد: لقياس حجم صلب ذي شكل كيفي نغمره في سائل داخل مخبر مدرج. ◀ لا يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد.	
10	● لمعرفة حجم حبة سكر نقوم بقياس أبعادها. ● لا تصلح طريقة الغمر في السوائل. ● لكمية السائل (الماء) نفس القيمة العددية $50ml = 50cm^3$ ● وحدتي المليلتر و السنتيمتر مكعب متماثلتان: $1ml = 1cm^3$	● هل يمكنك معرفة حجم حبة السكر؟ و هل تصلح طريقة الغمر؟ ● خذ مخبران أحدهما مدرج بوحدة ml و الآخر بوحدة cm^3 قس بهما نفس كمية السائل (ماء). ● ماذا تستنتج؟ تمارين تطبيقية: 12 ، 13 ، 15 ص 21 22 ، 29 ص 22 33 ص 23	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

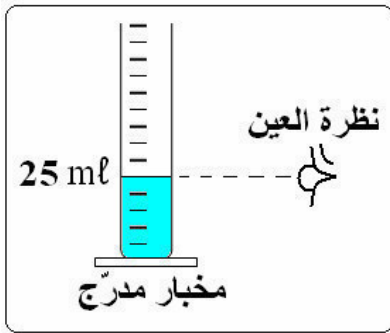
الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الأولى : قياس حجم جسم

1 - قياس حجم جسم :

النشاط 1 : كيف أقيس حجم جسم؟



لقياس حجم سائل نسكبه داخل إناء مدرج يسمى المخبار - البيشر - إناء ذو القدم.

◀ وحدة القياس هي مليلتر ml

◀ السائل يأخذ شكل الإناء.

◀ حجم السائل مقدار ثابت لا يتغير بتغير الإناء الذي يحويه.

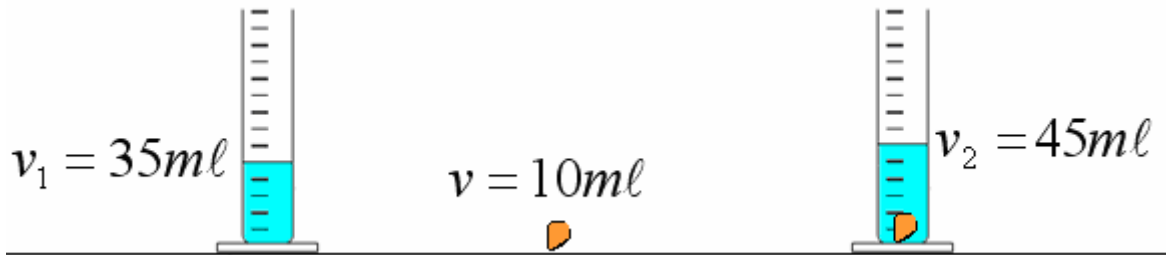
◀ القراءة على تدريج المخبار عمودية.

2 - قياس حجم جسم صلب له شكل غير منتظم :

النشاط 2 : كيف أقيس حجم جسم صلب له شكل كيفي ؟

لقياس حجم صلب ذي شكل كيفي نغمره في سائل داخل مخبار مدرج.

◀ لا يمكن لجسمين أن يشغلا نفس الفضاء في آن واحد.



حجم الحجر هو : $v = 10ml$ ، $v = 45 - 35$ ، $v = v_2 - v_1$

◀ الوجدتان : $1cm = 1ml$

تمارين تطبيقية:

التمارين : 12 ، 13 ، 15 ص 21

24 ، 29 ص 22

33 ص 23 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
الوحدة التعليمية الثالثة : قياس الحجم

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف المخبر المدرج في قياس حجوم الأجسام بوحدتي (cm^3) و (ml) ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الحجوم. ♦ يقيس حجم جسم بتوظيف المخبر المدرج بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا (رضاعة الطفل - الوعاء المنزلي - الحقنة الطبية - أوعية الدواء - وعاء آلة الغسيل ...).	♦ يعرف أدوات قياس الحجوم. ♦ يعرف كيفية استعمال المخبر المدرج والبيشر لقياس الحجم والقراءة عليهما. ♦ يعرف كيفية قراءة تدريج المخبر المدرج والتعامل معه. ♦ يعرف دور المخبر المدرج وأدوات قياس الحجوم المماثلة واستعمالها.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار الأداة المناسبة لقياس حجم جسم (سائل - صلب له شكل كفي). ♦ يستخدم مختلف أنواع مقاييس الحجوم (المخبر المدرج - البيشر...). ♦ يقرأ الحجم على وعاء القياس بكيفية صحيحة بوحدتي (cm^3) و (ml) ♦ يحل المشكلات المرتبطة بمجالات الحجوم.	وضعية تعليمية جزئية رابعة: - قياس حجم جسم: 1 - كيف أقيس حجم جسم؟ 2 - كيف أقيس حجم جسم صلب له شكل كفي؟

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية الرابعة :

حساب الحجم

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الثالثة : حساب حجم جسم

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف الوحدات الدولية لقياس الحجم (الأجزاء - المضاعفات) باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات قياس الحجم. • يتأكد تجريبيًا من القياسات باستعمال أدوات القياس (مخبار - بيشر...).	- وضعية تجريبية حول حساب حجم جسم ذي شكل منتظم. - وضعية تجريبية حول العلاقة بين الحجم والسعة.	- مخبار. - بيشر. - أجسام سائلة - أجسام صلبة منتظمة الشكل. - مسطرة.	- تحويل بعض الوحدات. - التمييز بين حجم جسم وسعته.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	كيف يمكنك قياس حجم جسم له شكل متوازي المستطيلات ؟	عن طريق غمره في سائل باستعمال مخبر مدرج.	10د
الوضعية الجزئية الأولى	- من بين الأجسام التي لها شكل منتظم قطعة السكر (متوازي المستطيلات) . - كيف تقيس حجمها بالغمر داخل سائل ؟ اشرح ذلك مبرزًا الحل.	- يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	
	1 - حساب حجم جسم : النشاط 1: كيف أحسب حجم جسم له شكل منتظم ؟ إلى ماذا تحتاج لحساب حجم الجسم (متوازي المستطيلات) السابق ؟ ما هي أداة القياس التي تختارها لذلك ؟	- احتاج إلى قياس أبعاده (طول - عرض - ارتفاع). - يختار الأداة القياس التي تناسب .	15د

الطول L	العرض ℓ	الارتفاع h	الحجم V

● يحدد الوحدة . cm^3

● يقارن بين النتيجتين ويتوصل إلى : أن الحجم نفسه.

● احسب حجم هذا الجسم متوازي المستطيلات باستعمال القاعدة .

$$V = L \times \ell \times h$$

● ما هي وحدة الحجم التي تعبر بها عن النتيجة التي تحصلت عليها ؟

● قارن الحجم المتحصل عليه بالحساب مع الحجم المتحصل عليه بالغمر في سائل.

إرساء الموارد:

لحساب حجم جسم صلب نقيس أبعاده ونطبق القاعدة الحسابية المناسبة حسب شكله المنتظم .

الجسم	القاعدة
المكعب	$V = a \times a \times a$
متوازي المستطيلات	$V = L \times \ell \times h$
الكروي	$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
الأسطواني	$V = \pi \times r^2 \times h$

● قارورة مملوءة تماما بسائل . كيف تقيس حجم القارورة وحجم السائل الذي تحتويه ؟

2 - العلاقة بين حجم جسم وسعته : النشاط 2: كيف أميز بين سعة جسم وحجمه ؟

● كيف يمكنك قياس حجم القارورة ؟

● كيف يمكنك قياس حجم السائل الذي تحتويه هذه القارورة ؟

الوضعية الجزئية الثانية:

● يقرؤون الوضعية.

● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.

● يحدد طريقة القياس (الغمر في سائل) .
 $V = ...m\ell$

● يحدد طريقة القياس (سكب السائل في مخبر مدرج .

$$V = ...m\ell$$

15د

		إرساء الموارد: حجم القارورة : هو حيز الفضاء الذي تشغله هذه القارورة . سعة القارورة : هي حجم الحيز من الفضاء الداخلي للقارورة . ◀ الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي المتر مكعب m^3 ◀ الوحدة الأساسية لقياس السعات هي اللتر ℓ ● باستعمال جدول خاص .																																					
		● كيف يمكنك تحويل وحدات القياس ؟ ● رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول: متر مكعب m^3 ، سنتيمتر مكعب cm^3 ، مليمتر مكعب mm^3 .																																					
10د	<table><tr><th colspan="3">m^3</th><th colspan="3">dm^3</th><th colspan="3">cm^3</th><th colspan="3">mm^3</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>hl</td><td>dal</td><td>ℓ</td><td>dl</td><td>cl</td><td>ml</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	m^3			dm^3			cm^3			mm^3						hl	dal	ℓ	dl	cl	ml									1	0	0	0					
m^3			dm^3			cm^3			mm^3																														
			hl	dal	ℓ	dl	cl	ml																															
					1	0	0	0																															
10د	● يستعمل الجدول : $1dm^3 = ...cm^3$ $1dm^3 = ...ml$ $1m^3 = ...l$	● حول ما يلي : $1dm^3 = ...cm^3$ $1dm^3 = ...ml$ $1m^3 = ...l$ تمارين تطبيقية: 7 ، 11 ، ص 20 17 ، 18 ، 19 ص 21 24 ، 29 ص 22 33 ص 23	تقويم الموارد المعرفية																																				

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
الوحدة التعليمية الثالثة : حساب الحجم

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف الحساب في قياس حجوم الأجسام ذات الشكل المنتظم بوحدة (cm^3). ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الحجوم والسعات. ♦ يحسب حجم جسم بتوظيف الحساب بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.	♦ يعرف أدوات قياس الحجوم والسعات. ♦ يعرف كيفية الوصول إلى حجم جسم ذي شكل منتظم عن طريق الحساب. ♦ يعرف كيفية الربط بين وحدات قياس الحجوم ووحدات قياس السعات والتعامل معها. ♦ يعرف دور أواني قياس الحجوم والسعات والتمييز بين حجم جسم وسعته.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار الكيفية المناسبة لقياس حجم جسم ذي شكل منتظم (طريقة الغمر في سائل - الحساب). ♦ يميز بين حجم جسم وسعته. ♦ يعبر عن الحجم بالوحدة المناسبة وبكيفية صحيحة ، الحجم بوحدة (cm^3) والسعة بوحدة (ml). ♦ يحل المشكلات المرتبطة بمجالات الحجوم والسعات.	وضعية تعليمية جزئية خامسة: - حساب حجم جسم: 1 - كيف أقيس حجم جسم صلب منتظم الشكل ؟ 2 - كيف أميز بين سعة جسم وحجمه ؟

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الثالثة : حساب حجم جسم

1 - حساب حجم جسم له شكل منتظم:

النشاط 1 : كيف أحسب حجم جسم؟

لحساب حجم جسم صلب نقيس أبعاده ونطبق القاعدة الحسابية المناسبة حسب شكله المنتظم .

القاعدة	الجسم
$V = a \times a \times a$	المكعب
$V = L \times \ell \times h$	متوازي المستطيلات
$V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$	الكروي
$V = \pi \times r^2 \times h$	الأسطواني

حساب حجم متوازي مستطيلات : نقيس أبعاده : الطول $L = \dots \text{cm}$ ، العرض $\ell = \dots \text{cm}$ ،

الارتفاع $h = \dots \text{cm}$. ثم بتطبيق القاعدة : $V = L \times \ell \times h$

$$V = \dots \times \dots \times \dots$$

$$V = \dots \text{cm}^3$$

2 - العلاقة بين حجم جسم وسعته :

النشاط 2 : كيف أميز بين سعة جسم وحجمه ؟

حجم القارورة : هو حيز الفضاء الذي تشغله هذه القارورة .

سعة القارورة : هي حجم الحيز من الفضاء الداخلي للقارورة .

◀ الوحدة الأساسية لقياس الحجم هي المتر مكعب m^3

◀ الوحدة الأساسية لقياس السعات هي اللتر ℓ

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			$h\ell$	dal	ℓ	$d\ell$	$c\ell$	$m\ell$			
					1	0	0	0			

تمارين تطبيقية:

التمارين : 7 ، 11 ، ص 20

17 ، 18 ، 19 ص 21

24 ، 29 ص 22

33 ص 23 من الكتاب المدرسي.

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية الخامسة :

قياس كتلة جسم

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
الوحدة التعليمية الرابعة : قياس الكتلة - وحداتها

الكفاءة الختامية :

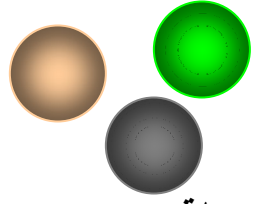
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف الوحدات الدولية لقياس الكتلة (الأجزاء - المضاعفات) - باستعمال الترميز العالمي. - يستطيع تحويل وحدات قياس الكتلة. • يتأكد تجريبيًا من القياسات باستعمال أدوات القياس (ميزان - وعاء منزلي..).	- وضعية تجريبية حول قياس كتلة جسم صلب. - وضعية تجريبية حول قياس كتلة جسم سائل.	- أجسام صلبة. - أجسام سائلة. - أجسام غازية. - ميزان روبرفال - ميزان رقمي - الوعاء المنزلي.	تحويل بعض الوحدات.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	كيف يمكنك قياس حجم قطعة سكر لها شكل متوازي المستطيلات؟ وهل تصلح طريقة الغمر؟	- عن طريق قياس أبعادها والحساب. - لا تصلح طريقة الغمر.	10د
الوضعية الجزئية الأولى	لديك ثلاث كريات لها نفس الحجم ومصنوعة من مواد مختلفة وبألوان مختلفة. كيف يمكنك التمييز بينها؟ اشرح ذلك مبرزًا الحل.  1 - قياس كتلة جسم : النشاط 1: هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس ؟ إليك الأجسام التالية: كريات حديدية -	- يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	10د

- كمية رمل - قطع سكر.
- هل يمكنك تحديد كتلة كل منها ؟
- إلى ماذا تحتاج لتتمكن من فعل ذلك ؟

إرساء الموارد المعرفية:

لقياس كتلة جسم أستعمل الميزان، له أشكال مختلفة وأنواع تختلف من حيث دقة القياس. منها ميزان روبرفال والميزان الإلكتروني والوعاء المنزلي .

- الأجسام الثلاثة السابقة صلبة .
- كيف يمكنك تحديد كتلة جسم سائل؟ اشرح ذلك مبرزا الحل.

الوضعية
الجزئية
الثانية:

2 - وزن الأجسام :

النشاط 2: كيف أزن كتلة جسم ؟

- استعن بالميزان لتحديد كتل الأجسام السابقة.

- هل يمكنك ترتيب كتلها ترتيبا تصاعديا ؟ بفرض أن لها نفس الحجم.

- كيف يمكنك قياس كتلة جسم سائل؟

- لا يمكنني تحديد كتل هذه الأجسام.
- أحتاج إلى ميزان.

- يقرؤون الوضعية.
- يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.

- يختار الميزان المناسب ويقيس كتل هذه الأجسام.

الجسم	الرمل	السكر	كرات الحديد
الكتلة (g)			

- يرتب القياسات حسب الكتل المتصاعدة.
... < ... < ...

- أقيس كتلة الإناء فارغا.
- أقيس كتلة الإناء مع السائل (الماء).
- أستخدم الحساب:
كتلة السائل = كتلة الإناء مع السائل - كتلة الإناء فارغ.

كتلة الإناء فارغ	كتلة الإناء والسائل	كتلة السائل

- كتلة جسم تمثل مقدار المادة التي يحويها هذا الجسم.

- ماذا تمثل كتلة جسم ؟

10د	● تحدد كتلة جسم بمقارنتها بكتلة جسم آخر. ● الطن t ● القنطار q ● الكيلوغرام kg ● المليغرام mg ● الغرام g تقاس كتل الأجسام بوحدات قياس مختلفة ، تمثل أجزاء ومضاعفات الوحدة الأساسية "الكيلوغرام kg" . ● باستعمال جدول خاص.	إرساء الموارد المعرفية: كتلة جسم سائل (m) = كتلة الإناء والسائل (m_2) - كتلة الإناء فارغ (m_1) . $m = m_2 - m_1$ كتلة جسم هي كمية المادة التي يحتويها هذا الجسم. ● كيف يمكن تحديد كتلة جسم ؟ إرساء الموارد المعرفية: تحدد كتلة جسم بمقارنتها بكتلة جسم آخر. ● تسجل على الكثير من اللعب علامة تحدد كتلة المادة التي بداخلها. هل تقدر جميعها بنفس الوحدة ؟ هل نعبر عن كتلة جسم بوحدة قياس واحدة ؟ النشاط 3 : هل تقاس كل الكتل بنفس الوحدة ؟ ◀ بماذا تقدر كتلة الأجسام التالية : ● باخرة. ● القمح. ● السكر. ● علبة دواء. ● كيس خميرة. إرساء الموارد المعرفية: الوحدة الأساسية لقياس كتلة جسم هي الكيلوغرام (kg) لها أجزاء ومضاعفات. ● كيف يمكنك تحويل وحدات القياس ؟	الوضعية الجزئية الثالثة:
------------	--	---	---

		● رتب هذه الوحدات داخل هذا الجدول: الطن (t) ، القنطار (q) ، الهكتوغرام (hg) ، الديكاغرام (dag) ، الكيلوغرام (kg) ، الديسيغرام (dg) ، السنتيغرام (cg) ، المليغرام (mg) .																					
5 د	<table><tr><td>(t)</td><td>(q)</td><td></td><td>(kg)</td><td>(hg)</td><td>(dag)</td><td>(g)</td><td>(dg)</td><td>(cg)</td><td>(mg)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	(t)	(q)		(kg)	(hg)	(dag)	(g)	(dg)	(cg)	(mg)				1	0	0	0	0	0	0		
(t)	(q)		(kg)	(hg)	(dag)	(g)	(dg)	(cg)	(mg)														
			1	0	0	0	0	0	0														
5 د	● يستعمل الجدول : $1kg = 1000g$ $1g = 1000mg$ $120mg = 0,12g$	● حول ما يلي : $1kg = ...g$ $1g = ...mg$ $120mg = ...g$ تمارين تطبيقية: 4 ، 6 ، 8 ، 10 ص 18 20 ص 25	تقويم الموارد المعرفية																				

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف الميزان والوعاء المنزلي في قياس الكتلة بوحدة مناسبة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الكتلة. ♦ يقيس الكتلة بتوظيف الأداة المناسبة لكل جسم بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا بعض أدوات قياس الكتلة (الميزان المستعمل لتحديد حمولة الشاحنات - ميزان الصائغ).	♦ يعرف أدوات قياس الكتلة. ♦ يتعرف على تدريج الوعاء المنزلي والكتلة المرقمة. ♦ يعرف كيفية استعمال الميزان والوعاء المنزلي في القياس وقراءة قيمة الكتلة. ♦ يعرف دور أدوات قياس الكتلة.	♦ يفهم التعليم. ♦ يختار الأداة المناسبة لقياس كتلة جسم ما (الميزان - الوعاء المنزلي). ♦ يستخدم الأداة المختارة في قياس الكتلة التي تناسبه. ♦ يقرأ قيمة الكتلة (تدريج الوعاء المنزلي - قيمة الكتلة على الميزان الرقمي - يحسب الكتلة انطلاقا من الكتلة المرقمة عند اختيار ميزان آلي). ♦ يختار وحدة القياس المناسبة للتعبير عن الكتلة. ♦ يستعمل جدول التحويل. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بقياس الكتلة.	وضعية تعليمية جزئية سادسة: 1 - هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس؟ 2 - كيف أزن كتلة جسم؟

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الرابعة : قياس الكتلة - وحداتها

1 - قياس كتلة جسم :

النشاط 1 : هل يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس ؟

- لا يمكن تحديد كتلة جسم دون قياس.
- لقياس كتلة جسم أستعمل الميزان، له أشكال مختلفة وأنواع تختلف من حيث دقة القياس. منها ميزان روبرفال والميزان الإلكتروني والوعاء المنزلي .

2 - وزن الأجسام :

النشاط 2 : كيف أزن كتلة جسم ؟

الجسم	الرمل	السكر	كرات الحديد
الكتلة (g)			

- ترتيب متصاعد لهذه الكتل : ... < ... < ...

كتلة الإناء فارغ	كتلة الإناء والسائل	كتلة السائل

كتلة جسم سائل (m) = كتلة الإناء والسائل (m_2) - كتلة الإناء فارغ (m_1) .

$$m = m_2 - m_1$$

كتلة جسم هي كمية المادة التي يحويها هذا الجسم.
تحدد كتلة جسم بمقارنتها بكتلة جسم آخر.

النشاط 3 : هل تقاس كل الكتل بنفس الوحدة ؟

الوحدة الأساسية لقياس كتلة جسم هي الكيلوغرام (kg) لها أجزاء ومضاعفات.

(t)	(q)		(kg)	(hg)	(dag)	(g)	(dg)	(cg)	(mg)
			1	0	0	0	0	0	0

تمارين تطبيقية:

التمارين : 4 ، 6 ، 8 ، 10 ص 18

من الكتاب المدرسي.

25 ص 20

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية السادسة :

تعيين الكتلة الحجمية

الحصة الثامنة (عمل مخبري)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الخامسة : الكتلة الحجمية - وحدتها

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

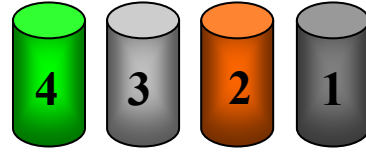
1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف وحدة قياس الكتلة الحجمية في الجملة الدجولية للوحدات باستعمال الترميز العالمي (kg / m^3). - يستطيع تحويل وحدات قياس الكتلة الحجمية. - يتأكد تجريبيًا من القياسات باستعمال أدوات القياس (ميزان - مخبر مدرج..).	- وضعية تجريبية حول قياس تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب. - وضعية تجريبية حول تعيين الكتلة الحجمية لجسم سائل.	- أجسام معدنية بالحجم نفسه ومن معادن ومواد مختلفة. - ميزان. - القدم القنوية. - سوائل (ماء - زيت ، كحول ، حليب ، عصير...). - مخبر مدرج.	تحويل بعض الوحدات.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	ما هي الوحدة الدولية لقياس كل من كتلة جسم وحجمه ؟	الكتلة : (kg) . - الحجم : (m^3) .	10د
الوضعية الجزئية الأولى:	- اندهش سمير لما شاهد أمه وهي تضع عدد من البيضات داخل إناء مملوء بالماء البارد قليلا، طلبت منه التخلص من البيضات التي طفت فوق سطح الماء (فاسدة) واحتفظت بالباقي (سليمة). - ساعد سمير ليتخلص من حيرته بالوصول إلى تفسير علمي لهذه الظاهرة.	- يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	
	1 - الكتلة الحجمية لجسم صلب : النشاط 1:		

لديك أربع أسطوانات معدنية ومن مواد أخرى لها نفس الحجم.



- لنحسب مقدار حجم هذه الأسطوانات بقياس أبعاد كل منها.
- إلى ماذا تحتاج لتتمكن من فعل ذلك ؟
- استعمل الميزان لقياس كتلة كل منها.
- سجل النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

الأسطوانة	1	2	3	4
الحجم $V(cm^3)$				
الكتلة $m(g)$				
الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$				

- اختلاف نوع المادة من أسطوانة لأخرى.
- لا ليست متساوية.
- هي : $\frac{g}{cm^3}$

● كيف تفسر الفرق بين قيم كتل الأسطوانات ؟

- أحسب النسبة : $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$
- هل النسب المحسوبة متساوية ؟
- ما هي وحدة هذه النسبة ؟

إرساء الموارد المعرفية:

الكتلة الحجمية : هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه.

$$\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$$

حيث : ρ رمز الكتلة الحجمية.

وحدة قياسها : هي $\frac{kg}{m^3}$

2 - الكتلة الحجمية لجسم سائل :

النشاط 2:

لديك السوائل التالية : ماء - حليب ، كحول ، زيت.



- يقيس الحجم باستعمال مخبر مدرج.
- يقيس الكتل باستعمال الميزان.
- يسجل النتائج في جدول.

السائل	1	2	3	4
الحجم $V(cm^3)$				
الكتلة $m(g)$				
الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$				

- الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للسائل.

- نقيس $20(cm^3)$ من كل سائل.
- نقيس كتلة كل سائل.
- استعمل الميزان لقياس كتلة كل منها.
- سجل النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

- أحسب النسبة : $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$
- هل الكتلة الحجمية مقدار مميز للسائل ؟

إرساء الموارد المعرفية:
الكتلة الحجمية : مقدار فيزيائي مميز لنوع المادة.

- قسمة كتلة الجسم على حجمه.
- وحدة القياس هي : (kg / m^3)

10 د

- الكتلة الحجمية لجسم أذكر ما يلي:
- العملية الحسابية لمعرفة.
- الوحدة الدولية لقياسها.

تمارين تطبيقية:

2 ص 20

تقويم
الموارد
المعرفية

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف الميزان والمخبار المدرج بوحدة مناسبة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الكتل والحجوم. ♦ يعين الكتلة الحجمية بتوظيف الأدوات المناسبة لكل جسم (صلب - سائل) بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا	♦ يعرف أدوات قياس الكتلة الحجمية. ♦ يعرف كيفية تعيين الكتلة الحجمية. ♦ يعرف دور أدوات قياس الكتلة الحجمية. ♦ يعرف الوحدة الدولية لقياس الكتلة الحجمية وبعض أجزاءها.	♦ يفهم التعليمية. ♦ يختار الأدوات المناسبة لتعيين الكتلة الحجمية لجسم (صلب - سائل). ♦ يستخدم الأدوات المختارة والمناسبة لقياس الحجوم والكتل. ♦ يقرأ قيمة وحدة القياس ويستنتج الوحدة الدولية. ♦ يختار وحدة القياس المناسبة للتعبير عن الكتلة الحجمية لجسم. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتفسير الظواهر الطبيعية المتعلقة بالكتلة الحجمية.	وضعية تعليمية جزئية سابعة: 1 - تعيين الكتلة الحجمية لجسم (صلب - سائل). 2 - وحدة القياس.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الرابعة : تعيين الكتلة الحجمية - وحدتها

1 - تعيين الكتلة الحجمية :

النشاط 1 : تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب :

● لدينا أربعة أسطوانات من معادن ومواد مختلفة بنفس الحجم.

4	3	2	1	الأسطوانة
				الحجم $V(cm^3)$
				الكتلة $m(g)$
				$\frac{m(g)}{V(cm^3)}$ الكتلة الحجم

● الفرق بين كتل الأسطوانات يرجع إلى اختلاف نوع المادة من أسطوانة لأخرى.

● النسب المحسوبة ليست متساوية .

الكتلة الحجمية : هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه.

$$\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$$

حيث : ρ رمز الكتلة الحجمية.

وحدة قياسها : هي $\frac{kg}{m^3}$

النشاط 2 : تعيين الكتلة الحجمية لسائل :

لديك السوائل التالية : ماء - حليب ، كحول ، زيت.

4	3	2	1	السائل
20	20	20	20	الحجم $V(cm^3)$
				الكتلة $m(g)$
				$\frac{m(g)}{V(cm^3)}$ الكتلة الحجم

الكتلة الحجمية : مقدار فيزيائي مميز لنوع المادة.

تمارين تطبيقية:

من الكتاب المدرسي.

التمارين : 2 ص 20

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية السادسة :

تعيين الكتلة الحجمية

الحصة الثامنة (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية السادسة : الكتلة الحجمية - وحدتها

الكفاءة الختامية :

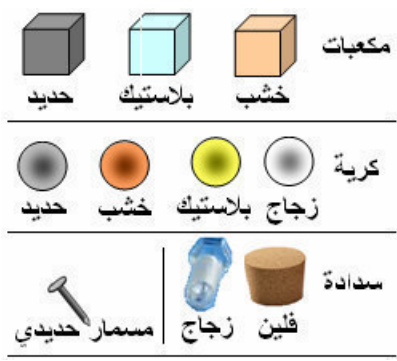
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف وحدة قياس الكتلة الحجمية في الجملة الدجولية للوحدات باستعمال الترميز العالمي (kg / m^3). - يستطيع تحويل وحدات قياس الكتلة الحجمية. - يتأكد تجريبيًا من القياسات باستعمال أدوات القياس (ميزان - مخبر مدرج..).	- وضعية تجريبية حول قياس تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب. - وضعية تجريبية حول تعيين الكتلة الحجمية لجسم سائل.	- أجسام معدنية بالحجم نفسه ومن معادن ومواد مختلفة. - ميزان. - القدم القنوية. - سوائل (ماء - زيت ، كحول ، حليب ، عصير...). - مخبر مدرج.	تحويل بعض الوحدات.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر الوضعية الجزئية الأولى:	- ما هي الوحدة الدولية لقياس كل من كتلة جسم وحجمه ؟ - أحضر معلم لتلاميذه عدد من الأجسام المعدنية ومواد أخرى الموضحة في الوثيقة التالية: 	- الكتلة : (kg) . - الحجم : (m^3) . - يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	10د

وألقى بها داخل حوض به كمية من الماء.
احترار عمر لما شاهد أجسام غاصت
وأخرى طفت على سطح الماء.
- ساعد عمر ليتخلص من حيرته
بالوصول إلى تفسير علمي لهذه الظاهرة.

1 - الكتلة الحجمية لجسم صلب :

النشاط 1: كيف أقيس الكتلة الحجمية

لجسم صلب ؟

لديك جسمان شكل كل منهما متوازي
المستطيلات من (الخشب والبلاستيك)
بنفس الحجم.



● لنحسب مقدار حجم أحدهما
(الحساب/الغمر).

● قم بقياس كتلة كل منهما.

● احسب الكتلة الحجمية لكل جسم.

● احسب الكتلة الحجمية لنفس الحجم من
الماء.

● سجل النتائج المحصل عليها في الجدول
التالي :

الماء	2	1	الأسطوانة
			الحجم $V(cm^3)$
			الكتلة $m(g)$
			الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$
			الحجم

● اختلاف نوع مادة كل جسم.

● لا ليست متساوية.

● هي : $\frac{g}{cm^3}$

● كيف تفسر الفرق بين قيم كتل الجسمين؟

● أحسب النسبة : $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$

● هل النسب المحسوبة متساوية ؟

● ما هي وحدة هذه النسبة ؟

إرساء الموارد المعرفية:

الكتلة الحجمية : هي حاصل قسمة كتلة
الجسم على حجمه.

$$\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$$

حيث : ρ رمز الكتلة الحجمية.

وحدة قياسها : هي $\frac{kg}{m^3}$

2 - الكتلة الحجمية لجسم سائل :

النشاط 2:

لديك السوائل التالية : ماء - زيت.



- يقيس الحجم باستعمال مخبر مدرج.
- يقيس الكتل باستعمال الميزان.
- يسجل النتائج في جدول.

السائل	ماء	زيت
الحجم $V(cm^3)$		
الكتلة $m(g)$		
الكتلة $m(g)$ الحجم $V(cm^3)$		

- الكتلة الحجمية مقدار فيزيائي مميز للسائل.

- نقيس $20(cm^3)$ من كل سائل.
- نقيس كتلة كل سائل.
- استعمل الميزان لقياس كتلة كل منها.
- سجل النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

● أحسب النسبة : $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$

- هل الكتلة الحجمية مقدار مميز للسائل ؟

إرساء الموارد المعرفية:

الكتلة الحجمية : مقدار فيزيائي مميز لنوع المادة.

- الكتلة الحجمية لجسم أذكر ما يلي:
- العملية الحسابية لمعرفة.
- الوحدة الدولية لقياسها.

تمارين تطبيقية:

18 ، 19 ص 21

21 ص 22

33 ص 23

تقويم
الموارد
المعرفية

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر.	♦ يشرح كيفية توظيف الميزان والمخبار المدرج بوحدة مناسبة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الكتل والحجوم. ♦ يعين الكتلة الحجمية بتوظيف الأدوات المناسبة لكل جسم (صلب - سائل) بكيفية صحيحة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا	♦ يعرف أدوات قياس الكتلة الحجمية. ♦ يعرف كيفية تعيين الكتلة الحجمية. ♦ يعرف دور أدوات قياس الكتلة الحجمية. ♦ يعرف الوحدة الدولية لقياس الكتلة الحجمية وبعض أجزاءها.	♦ يفهم التعليمية. ♦ يختار الأدوات المناسبة لتعيين الكتلة الحجمية لجسم (صلب - سائل). ♦ يستخدم الأدوات المختارة والمناسبة لقياس الحجوم والكتل. ♦ يقرأ قيمة وحدة القياس ويستنتج الوحدة الدولية. ♦ يختار وحدة القياس المناسبة للتعبير عن الكتلة الحجمية لجسم. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتفسير الظواهر الطبيعية المتعلقة بالكتلة الحجمية.	وضعية تعليمية جزئية سابعة: 1 - تعيين الكتلة الحجمية لجسم (صلب - سائل). 2 - وحدة القياس.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الرابعة : تعيين الكتلة الحجمية - وحدتها

1 - تعيين الكتلة الحجمية :

النشاط 1 : تعيين الكتلة الحجمية لجسم صلب :

- لدينا جسمان (متوازي المستطيلات) من البلاستيك والخشب بنفس الحجم.

الأسطوانة	بلاستيك	خشب
الحجم $V(cm^3)$		
الكتلة $m(g)$		
الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$		

- الفرق بين كتلتي الجسمين يرجع إلى اختلاف نوع المادة.

- النسب المحسوبة ليست متساوية .

الكتلة الحجمية : هي حاصل قسمة كتلة الجسم على حجمه.

$$\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$$

حيث : ρ رمز الكتلة الحجمية.

وحدة قياسها : هي $\frac{kg}{m^3}$

النشاط 2 : تعيين الكتلة الحجمية لسائل :

لديك السوائل التالية : ماء - زيت.

السائل	ماء	زيت
الحجم $V(cm^3)$	20	20
الكتلة $m(g)$		
الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$		

الكتلة الحجمية : مقدار فيزيائي مميز لنوع المادة.

تمارين تطبيقية:

التمارين : 18 ، 19 ص 21 . 21 ص 22 . 33 ص 23 من الكتاب المدرسي.

المادة	الكثافة الحجمية $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

المادة	الكثافة الحجمية : $\rho(g/cm^3)$
البلاستيك	1,17
المغنيزيوم	1,74
الألمنيوم	2,7
الزنك	7,14
الحديد	7,86
النحاس	8,92
الزئبق	13,55
الذهب	19,30
الماء	1
الزيت	0,8
الكحول	0,79

بطاقة وضعية التعلم

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

الوحدة التعلمية السادسة :

كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء

الحصة التاسعة (عمل مع كامل القسم)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية السادسة : كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء

الكفاءة الختامية :

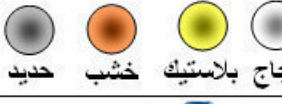
يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الأهداف التعليمية	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
- يعرف أن الكثافة ليست لها وحدة قياس. - يستطيع قياس الكتلة الحجمية للجسمين الصلب والسائل. - يحسن استعمال أدوات القياس تجريبيا (ميزان - مخبر مدرج / بيشر / قدم قنوية / مسطرة..).	- وضعية تجريبية حول حساب كثافة جسم صلب بالنسبة للماء. - وضعية تجريبية حول حساب كثافة جسم سائل بالنسبة للماء.	- أجسام معدنية منتظمة الشكل (معدن / بلاستيك / خشب). - ميزان. - القدم القنوية / مسطرة. - سوائل (ماء - زيت ، كحول ، حليب ، عصير...). - مخبر مدرج / بيشر.	- تصورات التلاميذ لأسباب (طفو - غوص) الأجسام في الماء. - التمييز بين الكتلة الحجمية والكثافة بالنسبة للماء.

سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أ تذكر	بماذا نميز بين أنواع المواد ؟ وكيف نحسب هذا المقدار الفيزيائي ؟ وما هي الوحدة المتداولة لقياسه ؟	نميز بين أنواع المواد بالكتلة الحجمية . - الكتلة الحجمية = الكتلة/الحجم . - الوحدة (g/cm^3) .	10د
الوضعية الجزئية الأولى:	أحضر معلم لتلاميذه عدد من الأجسام المعدنية ومواد أخرى الموضحة في الوثيقة التالية:  مكعبات خشب بلاستيك حديد  كرية زجاج بلاستيك خشب حديد  سدادة فلين زجاج مسمار حديدي	- يقرؤون الوضعية. - يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة.	

وألقى بها داخل حوض به كمية من الماء.
احتار عمر لما شاهد أجسام غاصت
وأخرى طفت على سطح الماء.
- ساعد عمر ليتخلص من حيرته
بالوصول إلى تفسير علمي لهذه الظاهرة.

1 - كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء :

النشاط 1 : كيف أحسب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء ؟

لديك جسمان شكل كل منهما متوازي المستطيلات من (الخشب والبلاستيك) بنفس الحجم.



- لنحسب مقدار حجم أحدهما (الحساب/الغمر).
- قم بقياس كتلة كل منهما.
- احسب الكتلة الحجمية لكل جسم.
- احسب الكتلة الحجمية لنفس الحجم من الماء.
- سجل النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

الماء	2	1	الأسطوانة
			الحجم $V(cm^3)$
			الكتلة $m(g)$
			الكتلة $\frac{m(g)}{V(cm^3)}$ الحجم

- الخشب يطفو فوق سطح الماء ، بينما البلاستيك يغرق فيه.
- يحسب النسبة :

$$\frac{\rho_1(g/cm^3)}{\rho(g/cm^3)} = \dots\dots$$

$$\frac{\rho_2(g/cm^3)}{\rho(g/cm^3)} = \dots\dots$$

- كثافة الماء = 1.

- كثافة جسم ليست لها وحدة قياس.

- بوضع الجسمين في الماء ماذا حدث ؟

- أحسب النسبة بين الكتلة الحجمية للخشب والكتلة الحجمية للماء.
- كرر ذلك بالنسبة للبلاستيك والماء.
- تمثل النسبة بين الكتلة الحجمية لجسم والكتلة الحجمية لحجم مماثل له من الماء كثافة المادة.
- استنتج كثافة الماء.

- هل للكثافة وحدة قياس ؟

- الأجسام التي كثافتها أصغر من الماء تطفو فوق سطح الماء.
- الأجسام التي كثافتها أكبر من الماء تغرق في الماء.

- ما هو الشرط اللازم حتى يطفو جسم صلب فوق سطح الماء ؟
- ما هو الشرط اللازم حتى يغرق جسم صلب في الماء ؟

إرساء الموارد المعرفية:

- كثافة جسم بالنسبة للماء :** هي حاصل قسمة كتلته الحجمية على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء.
- لا توجد وحدة قياس للكثافة.
 - الأجسام التي كثافتها أصغر من الماء تطفو فوق سطح الماء.
 - الأجسام التي كثافتها أكبر من الماء تغرق في الماء.

- 2 - كثافة الجسم السائل بالنسبة للماء :
- النشاط 2: كيف أحسب كثافة مادة سائلة بالنسبة للماء ؟
- لديك ماء وزيت .

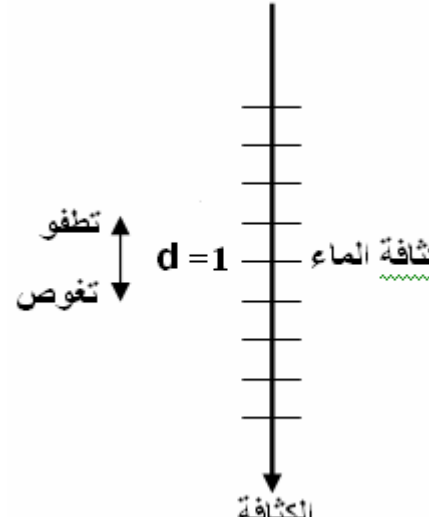


- نقيس 20 cm^3 من كل سائل.
- قم بقياس كتلة كل منهما.
- احسب الكتلة الحجمية لكل جسم.
- سجل النتائج المحصل عليها في الجدول التالي :

السائل	ماء	زيت
الحجم $V(\text{cm}^3)$		
الكتلة $m(\text{g})$		
الكثافة $\frac{m(\text{g})}{V(\text{cm}^3)}$		

- الزيت يطفو فوق سطح الماء.
 - كثافة الزيت أقل من كثافة الماء.
- $$\frac{\rho_3(\text{g/cm}^3)}{\rho(\text{g/cm}^3)} = \dots\dots$$

- بمزج الزيت مع الماء ماذا حدث ؟
- أحسب النسبة بين الكتلة الحجمية للزيت والكتلة الحجمية للماء.
- كيف وجدتها مقارنة بكثافة الماء ؟

	● يرتب المواد (الخشب - البلاستيك - الزيت) على متجه الكثافة. 	إرساء الموارد المعرفية: كثافة جسم بالنسبة للماء : هي حاصل قسمة كتلته الحجمية على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء. ● الأجسام التي كثافتها أصغر من الماء تطفو فوق سطح الماء. ● الأجسام التي كثافتها أكبر من الماء تغرق في الماء. النشاط 3: كيف أتوقع إن كان الجسم (صلب / سائل) سيطفو أو يغرق في الماء ؟ ● رتب المواد السابقة على متجه الكثافة التالي : 	
10 د	- حتى يطفو الزيت فوق سطح السائل الجديد يجب أن تكون كثافة السائل الجديد أكبر من كثافة الزيت.	● لو استبدلنا الماء بسائل آخر ، ما هو الشرط حتى يطفو الزيت فوق سطح السائل الجديد ؟ تمارين تطبيقية: 20 ص 21 26 ، 28 ص 22	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

الكتاب المدرسي، مواقع تعليمية، المنهاج و الوثيقة المرافقة و دليل الكتاب.

بطاقة تقنية لإجراء تقويم تكويني

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعليمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي. ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيا العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وقبول رأي الآخر. ♦ يحافظ على المحيط العام والممتلكات العامة. ♦ ينجز المهمة الموكلة إليه.	♦ يشرح كيفية توظيف الميزان والمخبار المدرج بوحدة مناسبة. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بقياس الكتل والحجوم. ♦ يعين الكتلة الحجمية بتوظيف الأدوات المناسبة لكل جسم (صلب - سائل) بكيفية صحيحة. ♦ يحسب كثافة جسم (صلب/ سائل) بالنسبة للماء. ♦ يعرف سبب (طفو/ غوص) أجسام بالنسبة للماء. ♦ يستخدم جداول لتدوين نتائج تجريبية. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا	♦ يعرف أدوات وكيفية تعيين الكتلة الحجمية ويعرف دورها. ♦ يعرف أنه لا توجد وحدة قياس للكثافة. ♦ يوظف مفهوم الكثافة في المقارنة بين طبيعة المواد.	♦ يفهم التعليم. ♦ يقدم تفسيراً وفق مفهومي الكتلة الحجمية والكثافة لـ (طفو/ غوص) أجسام في الماء. ♦ يستخدم الأدوات المختارة والمناسبة لقياس الحجوم والكتل. ♦ يستنتج أن الكثافة بدون وحدة قياس. ♦ يختار طريقة قياس حجم جسم صلب منتظم الشكل (الغمر/ الحساب). ♦ يحل المشكلات المرتبطة بتفسير الظواهر الطبيعية المتعلقة بالكتلة الحجمية والكثافة.	وضعية تعليمية جزئية ثامنة: 1 - حساب كثافة جسم صلب بالنسبة للماء. 2 - حساب كثافة جسم سائل بالنسبة للماء.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية الخامسة : كثافة الجسم الصلب والسائل بالنسبة للماء

1 - حساب الكثافة (Densité) :

النشاط 1 : كيف أحسب كثافة مادة صلبة بالنسبة للماء :

- لدينا جسمان شكل كل منهما متوازي مستطيلات من (الخشب - البلاستيك).

الأسطوانة	خشب	بلاستيك	ماء
الحجم $V(cm^3)$			
الكتلة $m(g)$			
الكثافة $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$			

كثافة جسم بالنسبة للماء : هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء. ونرمز لها بالرمز (d) .

- لا توجد وحدة قياس للكثافة.

- الخشب يطفو فوق سطح الماء ، بينما البلاستيك يغرق فيه.

- حساب كثافة الخشب بالنسبة للماء : $d_1 = \frac{\rho_1(g/cm^3)}{\rho(g/cm^3)} = \dots\dots$

- حساب كثافة البلاستيك بالنسبة للماء : $d_2 = \frac{\rho_2(g/cm^3)}{\rho(g/cm^3)} = \dots\dots$

- الأجسام التي كثافتها أصغر من الماء تطفو فوق سطح الماء.

- الأجسام التي كثافتها أكبر من الماء تغرق في الماء.

النشاط 2 : كيف أحسب كثافة مادة سائلة بالنسبة للماء :

- لدينا ماء وزيت.

الأسطوانة	ماء	زيت
الحجم $V(cm^3)$	20	20
الكتلة $m(g)$		
الكثافة $\rho = \frac{m(g)}{V(cm^3)}$		

● الزيت يطفو فوق سطح الماء.

● حساب كثافة الزيت بالنسبة للماء : $d_3 = \frac{\rho_3 (g/cm^3)}{\rho (g/cm^3)} = \dots\dots$

النشاط 3: كيف أتوقع إن كان الجسم (صلب / سائل) سيطفو أو يغرق في الماء ؟

● رتب المواد السابقة على متجه الكثافة.



تمارين تطبيقية:

التمارين : 20 ص 21
26 ، 28 ص 22
من الكتاب المدرسي.